

Routage Perceptif Basé LiDAR pour Essaims de Drones Autonomes



Mathéo LEON, Amandine SOYEZ
Laboratory of Research in Interdisciplinary Digital Engineering & Sciences
Centre de recherche de l'ECE, 10 rue Sextius Michel, 75015 Paris, France
Encadrant : Hassan SOUBRA



Contexte

Les essaims de drones autonomes représentent une solution prometteuse pour des missions en environnement urbain telles que la surveillance, la cartographie 3D ou la recherche et sauvetage. Leur efficacité repose sur la capacité des drones à maintenir une communication stable tout en évoluant dans un espace tridimensionnel complexe et dynamique.

Cependant, les environnements urbains denses dégradent fortement les systèmes de positionnement par satellite (GNSS – Global Navigation Satellite System, incluant notamment le GPS et Galileo). Les phénomènes de canyon urbain, de multi-trajets et d'obstacles en ligne de vue rendent le GNSS instable et parfois inutilisable. Or, la majorité des protocoles de routage actuels reposent implicitement sur un positionnement absolu fiable. De plus, les situations dites NLOS (Non Line Of Sight), où il n'existe pas de ligne de vue directe entre émetteur et récepteur, perturbent davantage la fiabilité du positionnement.

Cette dépendance constitue aujourd'hui un verrou majeur pour le déploiement robuste d'essaims réellement autonomes en ville.

Méthodologie

Analyse & Contraintes

Revue d'articles **IEEE / Google Scholar**

Identification des limites urbaines :

- NLOS / Multipath
- Fragmentation réseau
- Contraintes énergétiques
- Obstacles en mouvement

Analyse comparative des familles de protocoles de routage (géographique, topologique, bio-inspiré)

Hypothèse : amélioration du PDR et réduction du temps de reconfiguration en environnement NLOS

Conception de l'Algorithme

Routage adaptatif LiDAR-aware assurant navigation sûre et communication robuste. Développé avec 1 puis 3 drones.

Données LiDAR

Carte locale volumique

Mise à jour graphe 3D

Décision locale optimale

Implémentation & outils

Simulation sur **Unreal Engine** grâce à la bibliothèque **AirSim** avec :

- Obstacles 3D (arbres, bâtiments) dans un relief urbain
- Génération des scénarios paramétrables
- Propagation NLOS simulée
- Plusieurs drones (3) en simultanés

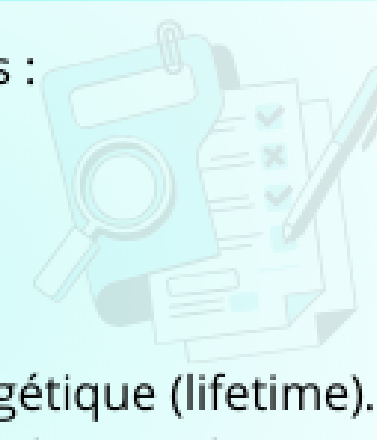


City Park (Unreal Engine 5)

Evaluation & métriques

Evaluation des métriques :

- Fiabilité (PDR),
 - rapidité (latence),
 - stabilité (ruptures),
 - efficacité (overhead),
 - consommation énergétique (lifetime).
- Analyse des résultats graphiques des LiDAR dans l'environnement



Tests & Résultats

Méthodologie expérimentale.

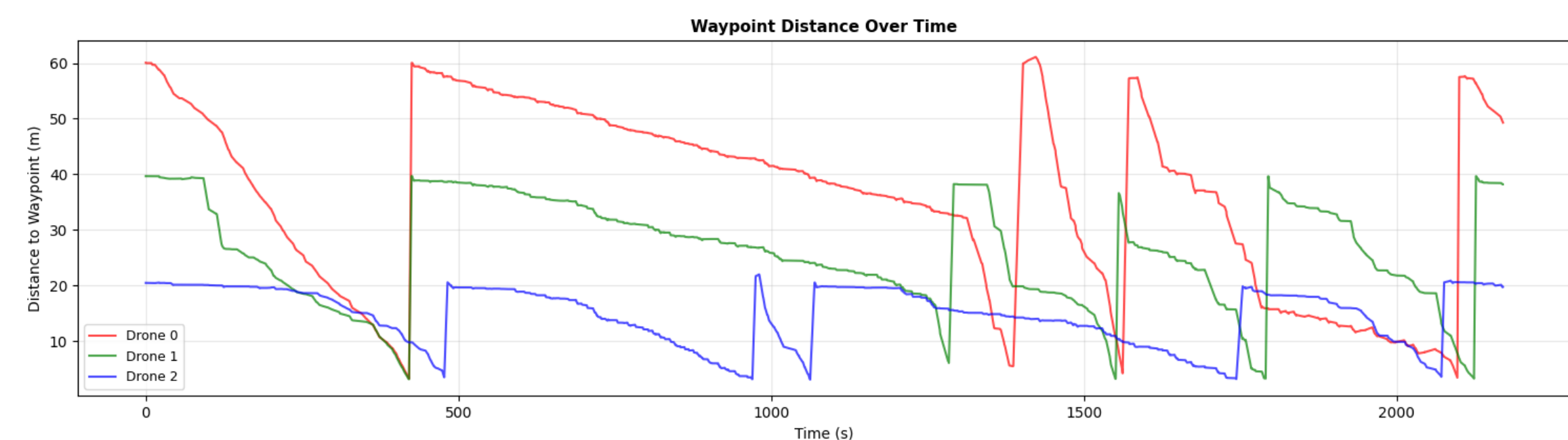
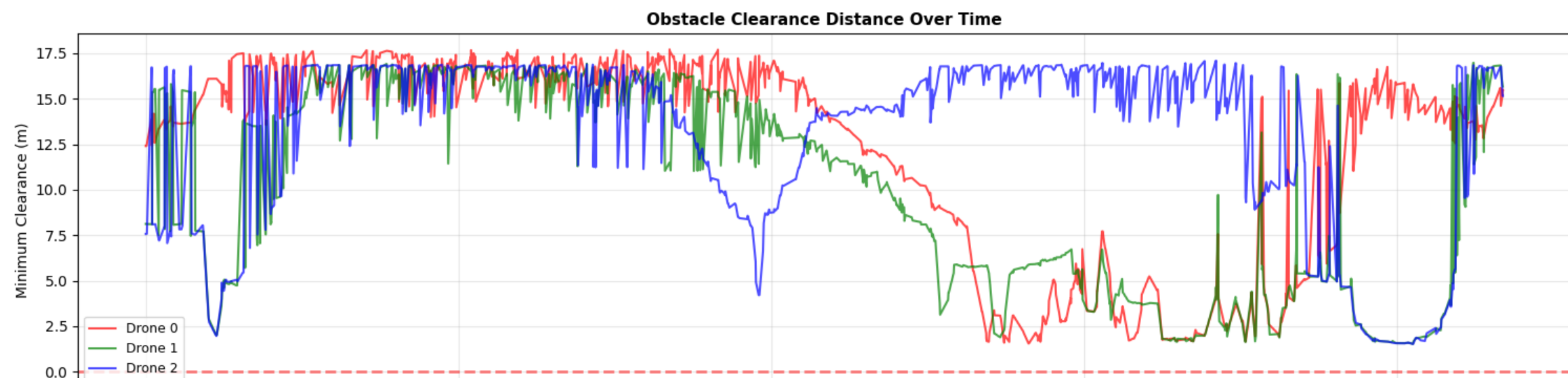
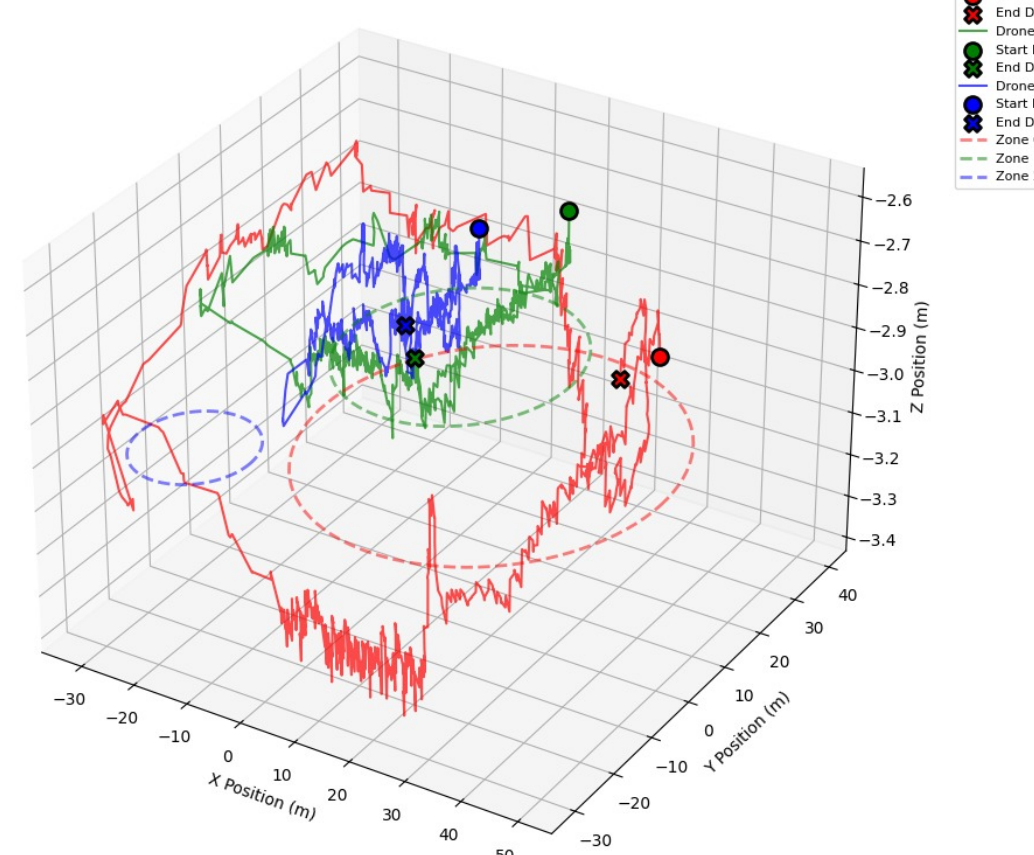
Les performances de l'algorithme multi-drone stable ont été évaluées en simulation 3D urbaine avec trois drones équipés d'un LiDAR et d'un mécanisme de répulsion inter-drone.

Les métriques analysées portent sur la **fiabilité**, la **rapidité**, la **stabilité**, l'**efficacité** (overhead décisionnel) et la **consommation énergétique** (proxy runtime).

Comparaison des performances

Métrique	Stable	Comparatif
Durée mission (min)	36.16	48.20
Clearance moyenne (m)	11.92	14.50
Clearance minimale (m)	1.53	0.45
HOLD (ruptures)	0	12
Répulsion moyenne	0.085	0.210
Consommation énergétique (J)	492 583	565 120

3D Drone Trajectory Visualization



Analyse des résultats.

L'algorithme assure une **mission complète sans rupture** (HOLD = 0) avec une **distance minimale de sécurité** maintenue au-dessus du seuil critique (1.5 m).

Les trajectoires 3D confirment un évitement fluide des obstacles, tandis que la vue 2D montre une couverture cohérente et une séparation efficace des drones.

Le mécanisme de répulsion est activé ponctuellement sans instabilité globale, démontrant la robustesse du comportement swarm en environnement urbain contraint.

Problématique et Objectifs

Problématique : Le routage d'un essaim peut-il reposer uniquement sur la perception LiDAR distribuée plutôt que sur un positionnement GPS absolu ?

Objectifs :

- Supprimer la dépendance au GNSS dans le routage
- Exploiter le LiDAR (Light Detection And Ranging) pour percevoir l'environnement 3D
- Construire dynamiquement la topologie réseau à partir de la visibilité réelle
- Optimiser la stabilité des liens et la consommation énergétique
- Valider l'approche en simulation multi-drones urbaine

Conclusion & Perspectives

Conclusion.

L'algorithme multi-drone proposé démontre une navigation stable et robuste en environnement urbain simulé. Les résultats montrent une **mission complétée sans rupture**, un maintien de la **distance minimale de sécurité** au-dessus du seuil critique et une coordination efficace entre drones grâce au mécanisme de répulsion.

L'analyse des trajectoires 2D et 3D confirme la cohérence du comportement collectif et la capacité d'adaptation dynamique face aux obstacles. Ces performances valident la pertinence de l'approche LiDAR-aware pour des applications de navigation autonome en essaim de drones.

Perspectives.

Les travaux futurs porteront sur l'intégration d'un modèle énergétique plus réaliste afin d'évaluer précisément la consommation en vol et d'optimiser l'autonomie globale du swarm. Une extension vers une communication inter-drone explicite (échange d'états et de trajectoires) permettrait également d'améliorer la coordination et de réduire davantage les conflits locaux. Enfin, la validation en environnement réel et l'intégration de scénarios dynamiques (obstacles mobiles, variations de densité urbaine) constitueront une étape clé vers un déploiement opérationnel à grande échelle.

Références

- [1] M. Dorigo et al., *Ant Colony Optimization*, MIT Press, 2004.
- [2] I. Bekmezci et al., *Flying Ad-Hoc Networks (FANETs): A Survey*, Ad Hoc Networks, 2013.
- [3] A. Nayyar et al., *Swarm-based Routing Protocols in FANETs*, IEEE Access, 2021.
- [4] H. Menouar et al., *UAV-Enabled ITS for the Smart City*, IEEE Comm. Magazine, 2017.
- [5] Microsoft, *AirSim: Open-Source Simulator for Autonomous Vehicles*, GitHub, 2024.
- [6] Epic Games, *Unreal Engine 5 Documentation – UAV AI Training*, 2024.